

Asignatura: PDAW
Entrega 8

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

GRUPO: 2º DAW

EVALUACIÓN: 2º

FECHA: 02/04/2026

CALIFICACIÓN:

Índice

1. Manual del Usuario	3
Requerimientos previos	3
Perfiles de usuario y niveles de interacción	3
2. Manual del programador	4
Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico	4
Entorno de Desarrollo y Configuración Inicial	5
3. Descripción de las metodologías utilizadas	6
3.1. Análisis de Viabilidad y Estructura de Costes	6
3.2. Clasificación Estratégica: El Método ABC	7
3.3. Desarrollo Ágil mediante Metodología Kanban	7

1. Manual del Usuario

El diseño del sistema de gestión de inventario se basa en la eficiencia operacional y la accesibilidad. El objetivo de este manual es aportar a cualquier usuario una guía detallada sobre cómo interactuar con la plataforma de manera fluida y exprimir al máximo todas las herramientas que aporta.

Requerimientos previos

- Navegador de internet compatible con los estándares de React y la API de captura de vídeo.
- Conexión a Internet estable (4G/5G) que permita la sincronización instantánea de las transacciones con la base de datos de MySQL.
- Hardware de captura de imagen y vídeo que permita la detección de códigos QR sin necesidad de hardware adicional o especializado.
- Autenticación del usuario por medio de un registro autorizado por el administrador para mantener la seguridad y el sistema de control basado en roles.

Perfiles de usuario y niveles de interacción

La plataforma está diseñada de manera que cada usuario posee uno de los 3 roles, los cuales indican la capacidad del usuario para interactuar con el sistema. Los perfiles de usuario son los siguientes:

- **Administrador:** Tiene control total sobre el sistema y sus funciones incluyen gestión, configuración del sistema ABC de clasificación de productos, supervisión de los reportes financieros y aprobación de los ajustes que sean necesarios en el sistema según la situación.
- **Operador:** El operador es el usuario que interactúa de manera directa con los productos físicos. Su perfil está orientado a la movilidad y sus tareas prioritarias son el escaneo de códigos QR para registrar cualquier tipo de transferencia y la confirmación de la recepción del stock.

- Auditor: Este perfil está enfocado en la consulta y tienen permiso para visualizar el historial de movimientos y transacciones; y los niveles de stock en tiempo real para generar reportes de rendimiento. Su objetivo en esencia es detectar fallos o discrepancias y verificar la integridad de los procesos aunque no tengan la capacidad de realizar movimientos o modificar los productos disponibles.

2. Manual del programador

La estructura técnica del sistema de administración de inventarios se basa en una arquitectura moderna y escalable, creada para facilitar su mantenimiento y evolución futura. Este manual permite a los desarrolladores adquirir toda la información requerida para conocer el entorno técnico y el esquema de datos.

Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico

El sistema se ha diseñado como un sistema desconectado del frontend y del backend que se comunican a través de una API REST. Esto permite que las capas puedan cambiar y evolucionar independientemente si fuese necesario.

El backend está implementado en Python, mediante frameworks como Django o Flask. El uso de Python se debe al hecho de que es un lenguaje muy potente, con una gran comunidad y existen librerías que permiten la generación de QR y realizar el procesamiento de datos. La lógica de la persistencia está gestionada por MySQL, un motor de base de datos relacional que permite garantizar la integridad referencial y el rendimiento óptimo para gestionar miles de transacciones simultáneas.

En el frontend se utiliza React como framework para implementar una interfaz de usuario dinámica y reactiva. La arquitectura de componentes de React permite la reutilización de código y que la aplicación sea responsive, de manera que se adapte automáticamente a cualquier tamaño de pantalla.

Entorno de Desarrollo y Configuración Inicial

Para comenzar a trabajar en el proyecto, el desarrollador debe configurar un entorno que incluya las herramientas esenciales de construcción y control de versiones.

Herramienta	Función	Notas de Configuración
VS Code	IDE de Desarrollo	Se recomienda el uso de extensiones para Python y React.
Git / GitHub	Control de Versiones	Gestión de ramas y colaboración en el código fuente.
Docker	Contenedorización	Facilita la creación de entornos idénticos en desarrollo y producción.
npm / pip	Gestores de Paquetes	Instalación de dependencias críticas de React y Python.
Figma	Diseño de Interfaz	Referencia para la implementación de la guía de estilo.

La configuración inicial requiere la instalación de unas librerías específicas. En el backend son importantes comandos como pip install qrcode, así como la configuración de los conectores de MySQL. En el frontend se requieren comandos como npm install para obtener los módulos de Node.js, incluyendo librerías de escaneo que soportan el uso de cámaras móviles.

3. Descripción de las metodologías utilizadas

3.1. Análisis de Viabilidad y Estructura de Costes

El proyecto se sustenta en una valoración económica detallada que descompone los recursos necesarios para garantizar un producto de alta calidad y un soporte post-lanzamiento adecuado.

Concepto de Gasto	Detalle Técnico	Coste Estimado
Horas de Desarrollo	17 semanas de ingeniería de software	27.000€
Diseño UI/UX	Prototipado y guías de estilo	1.500€
Licencias y Herramientas	Figma Pro y entornos de dev	60€
Costes Administrativos	Autónomos, impuestos y seguros	1.640€
Cumplimiento Legal	Adecuación al RGPD y textos legales	250€
Inversión Total	Suma de directos e indirectos + 20% margen	37.548€

La conclusión del análisis de la situación económica de la empresa, tratando en primer lugar el estudio DAFO de la empresa, demuestra que la principal fortaleza del proyecto es ser capaz de aportar tecnología de última generación a un coste asequible para las PyMEs, eliminando las barreras de acceso a la tecnología mediante la utilización de hardware a bajo coste y software libre. A medida que el entorno de la empresa tiende hacia una digitalización cada vez más rápida, herramientas como el gestor de inventario forman parte del cimiento básico para la modernización del estándar de gestión de inventario en las empresas.

3.2. Clasificación Estratégica: El Método ABC

El sistema incorpora de manera nativa el método ABC para la priorización del inventario. Esta técnica se fundamenta en el principio de Pareto, sugiriendo que una pequeña fracción de los productos representa la mayor parte del valor financiero de la empresa.

Categoría	Porcentaje de Inventario	Impacto Financiero	Nivel de Control Requerido
A (Prioridad Alta)	~20%	~80% de ingresos	Monitorización intensa y alertas inmediatas.
B (Prioridad Media)	~30%	~15% de ingresos	Control periódico y evaluación de rotación.
C (Prioridad Baja)	~50%	~5% de ingresos	Seguimiento mínimo y auditorías esporádicas.

La integración de este método en el software permite que el sistema reclasifique automáticamente los productos basándose en el historial de movimientos de los últimos 30 días, sugiriendo al administrador cambios en la ubicación física o en los niveles de stock de seguridad para optimizar el flujo de caja.

3.3. Desarrollo Ágil mediante Metodología Kanban

En cuanto a la gestión del desarrollo del software se ha seleccionado la metodología Kanban para mantener un sistema de trabajo flexible que permita adaptarse rápidamente a la variación de los requerimientos de las PyMEs en el transcurso del ciclo de vida del proyecto.

La utilización de Kanban se desarrolla a través de un tablero visual donde se colocan las tareas a realizar, de forma que la misma funcione como una plataforma de visualización de las tareas pendientes y desarrolladas, ya que éstas se pueden colocar en forma jerárquica (backlog). La razón de su uso se basa en que Kanban permite la monitorización de la productividad del sistema

Asignatura: PDAW

Entrega 8

de trabajo, así como manejar el flujo de trabajo evitando, además, los típicos cuellos de botella que puedan surgir al limitar el trabajo en curso (WIP). Puesto que el 86% de los costes del proyecto se corresponden al tiempo de desarrollo, Kanban se ha vuelto imprescindible para optimizar el recurso en el tiempo a la vez que evita sobresalir en el coste del presupuesto final.